LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 6

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Mohamad Dwi Afrizza (2609106001)

Kelas (A1'26)

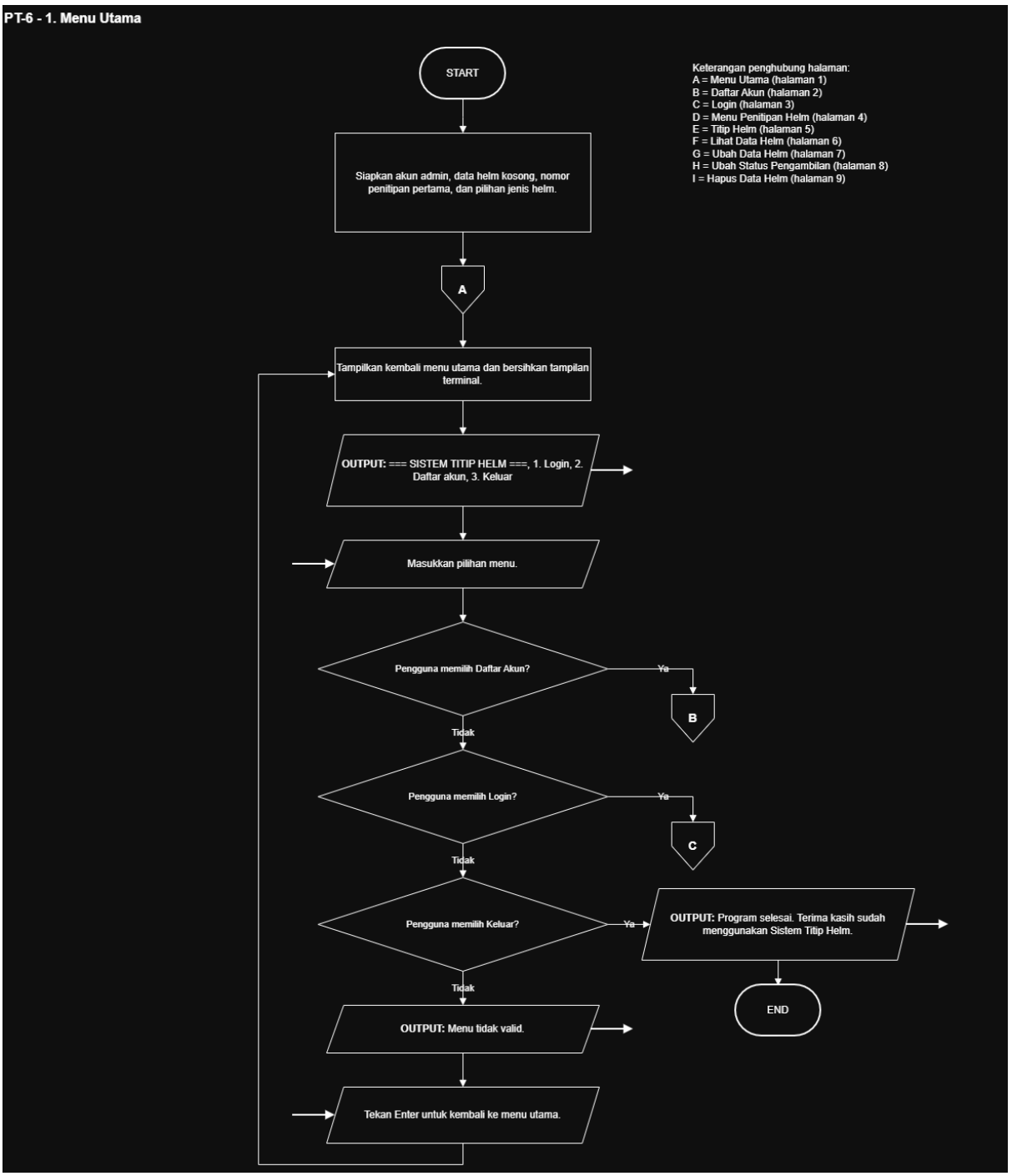
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

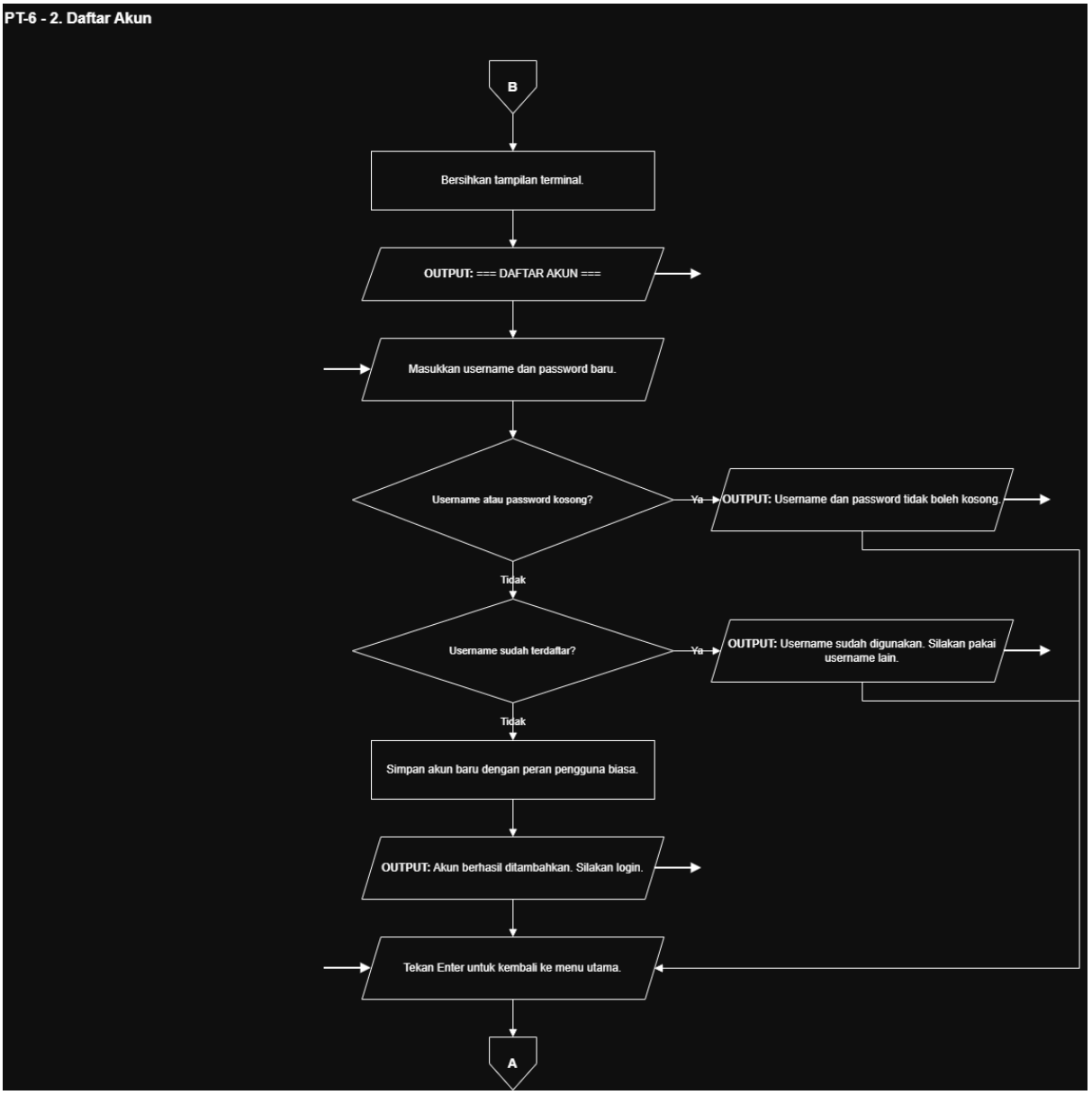
SAMARINDA

2026

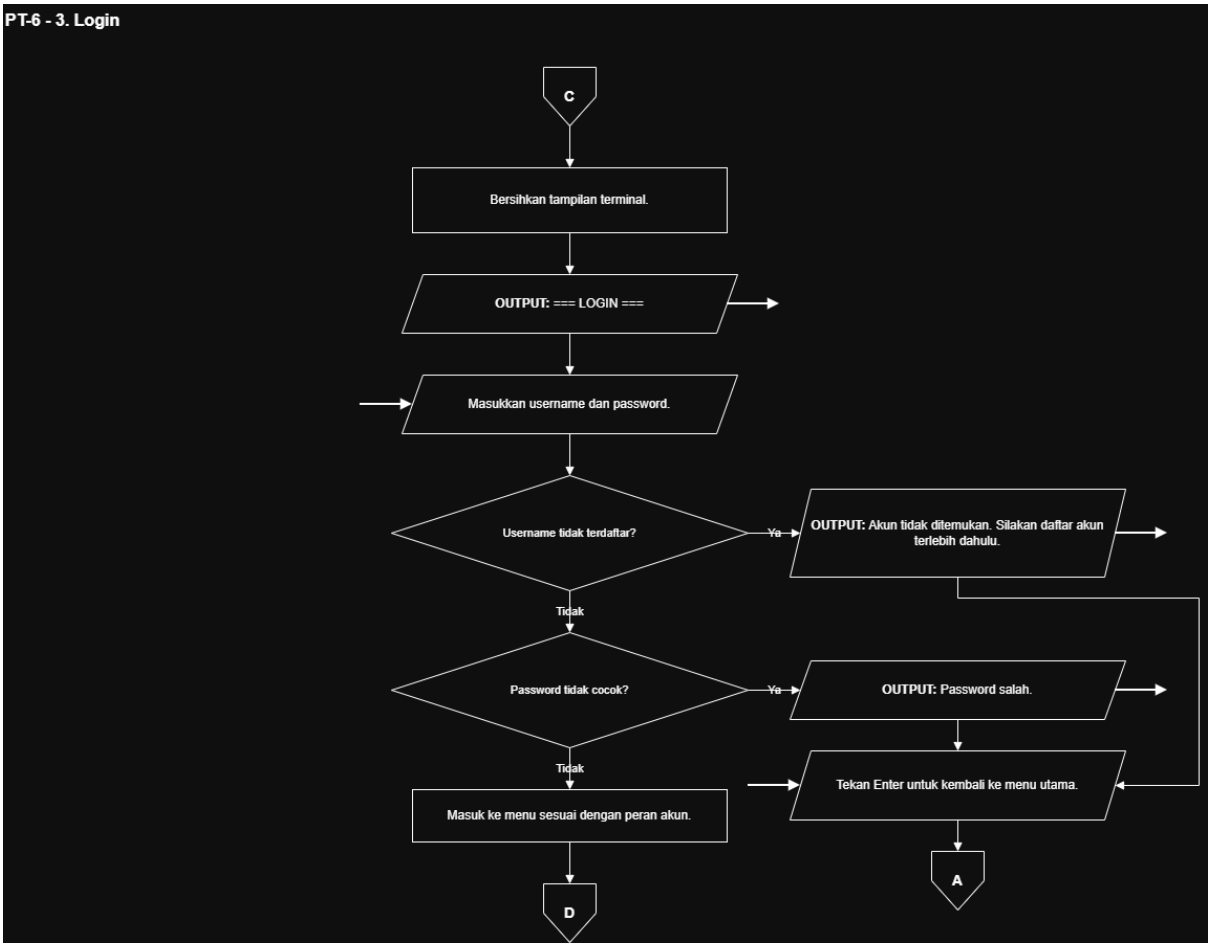
1. Flowchart



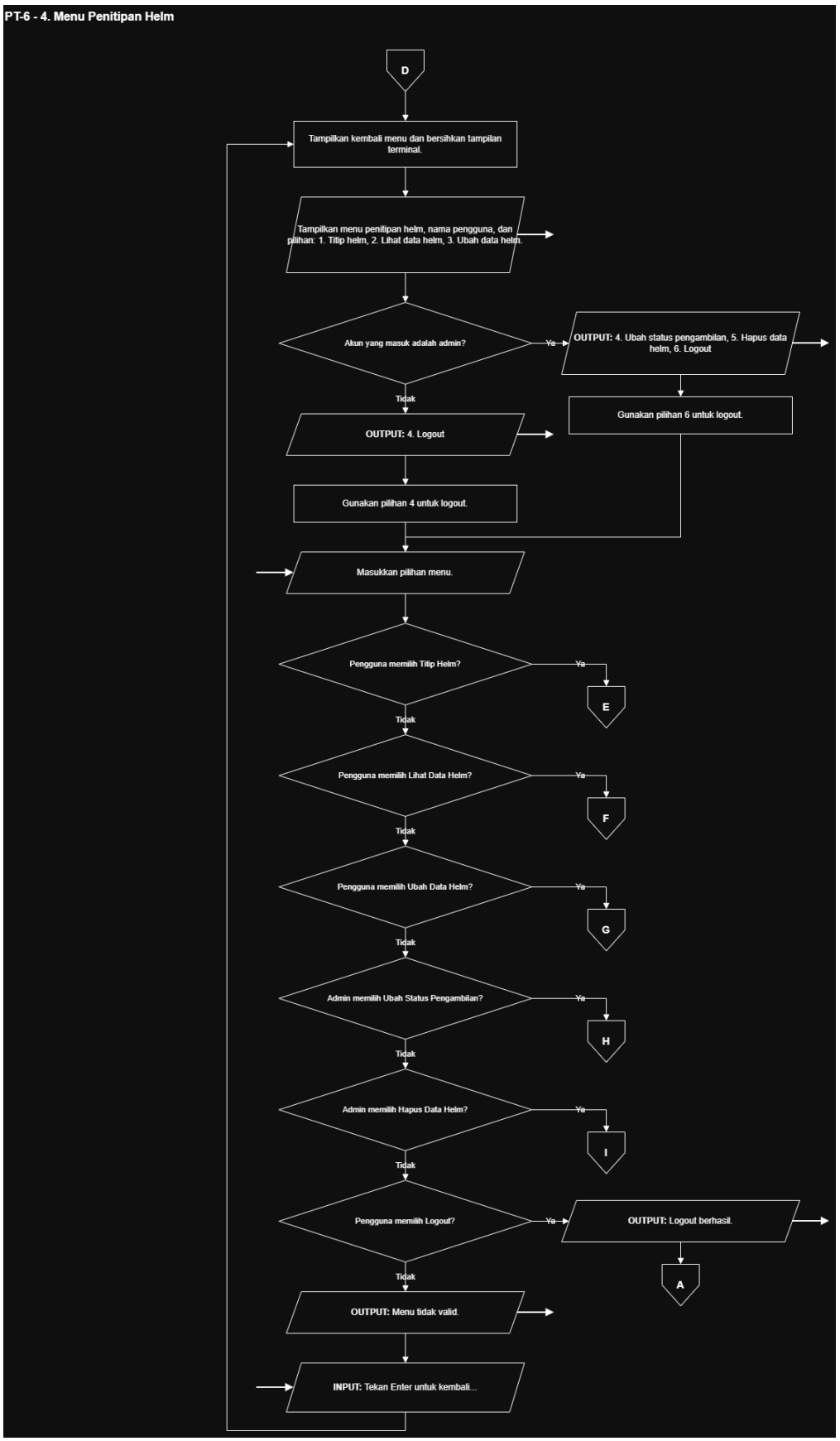
Gambar 1.1 Flowchart Halaman 1



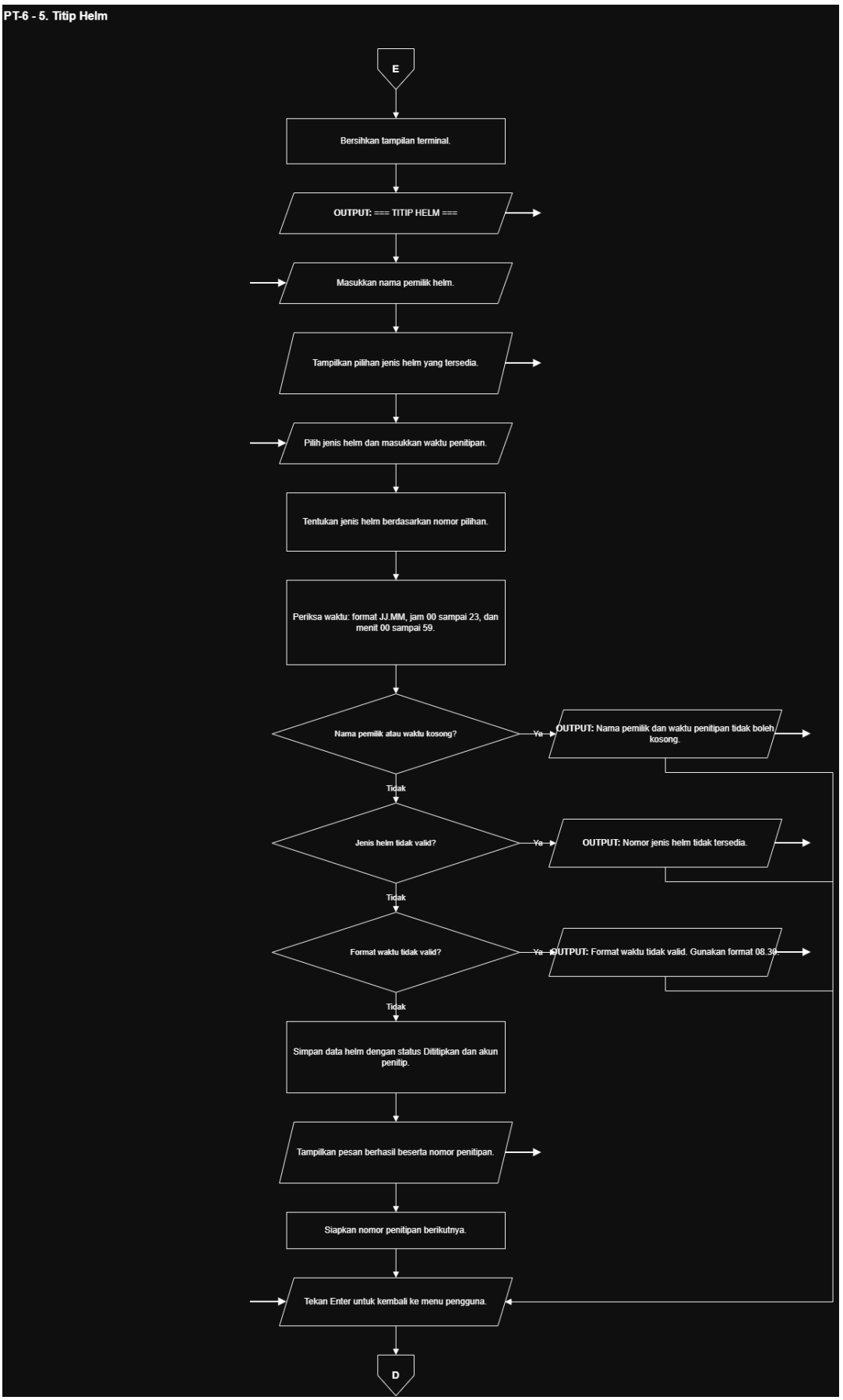
Gambar 1.2 Flowchart Halaman 2



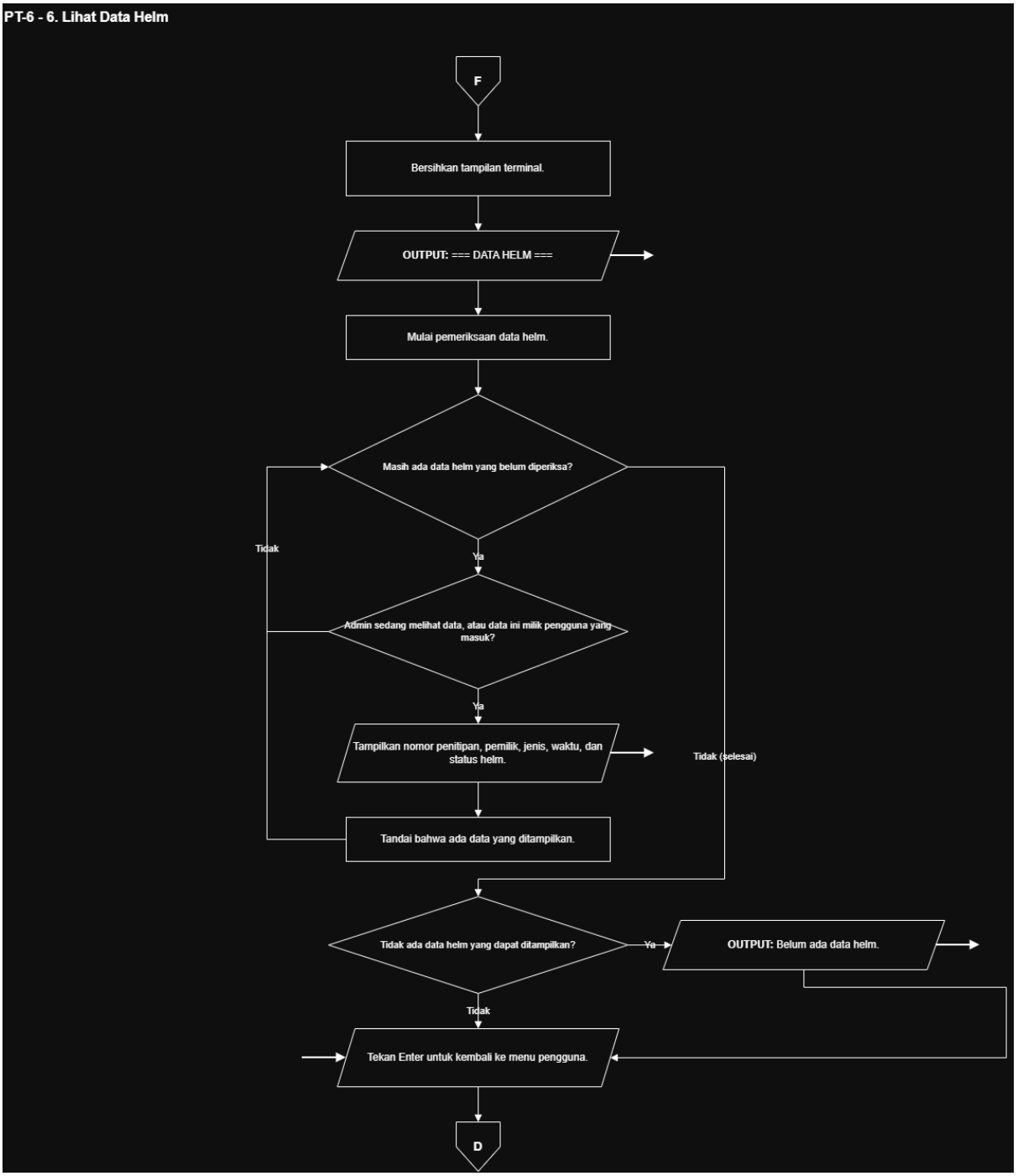
Gambar 1.3 Flowchart Halaman 3



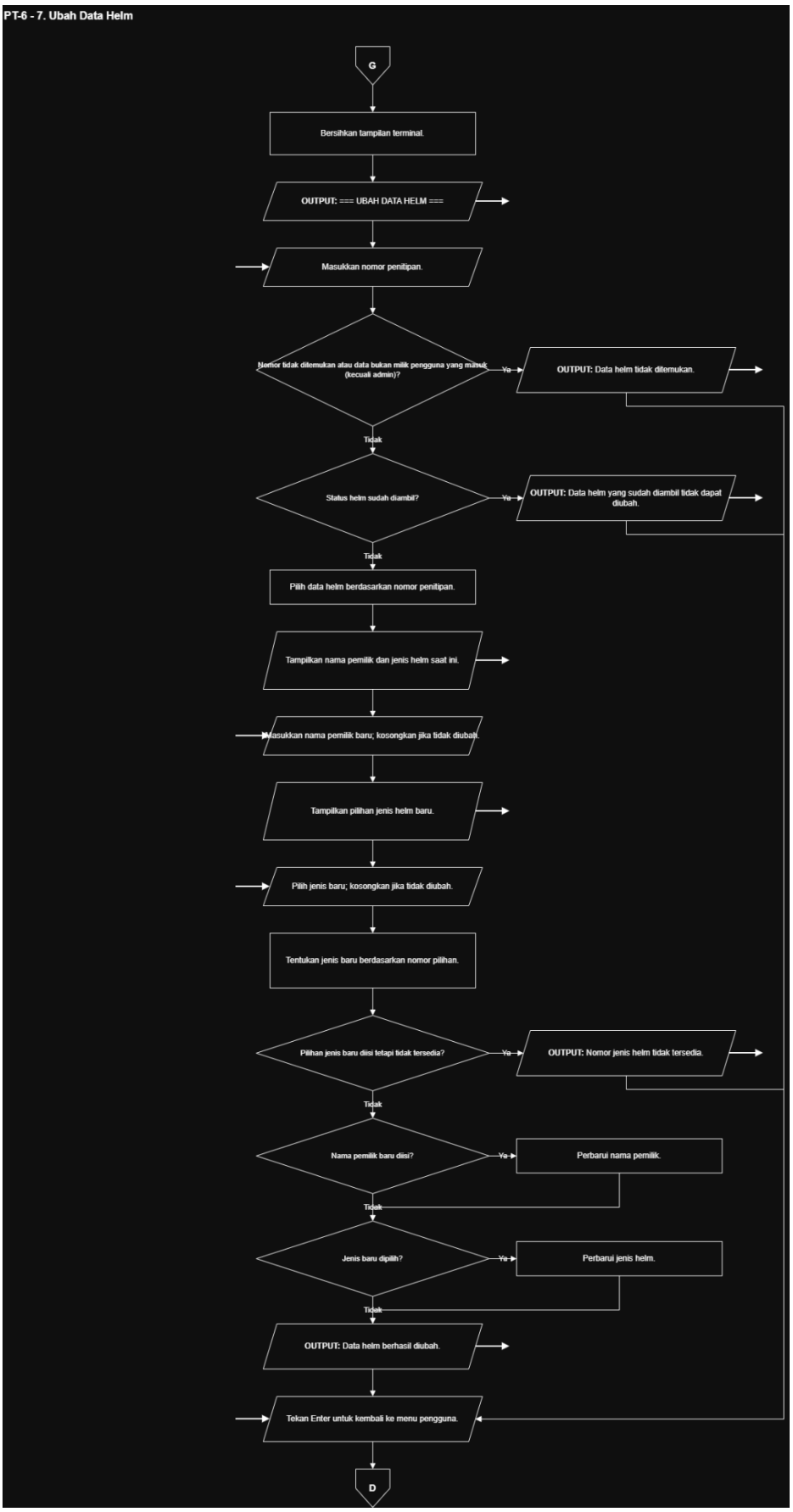
Gambar 1.4 Flowchart Halaman 4



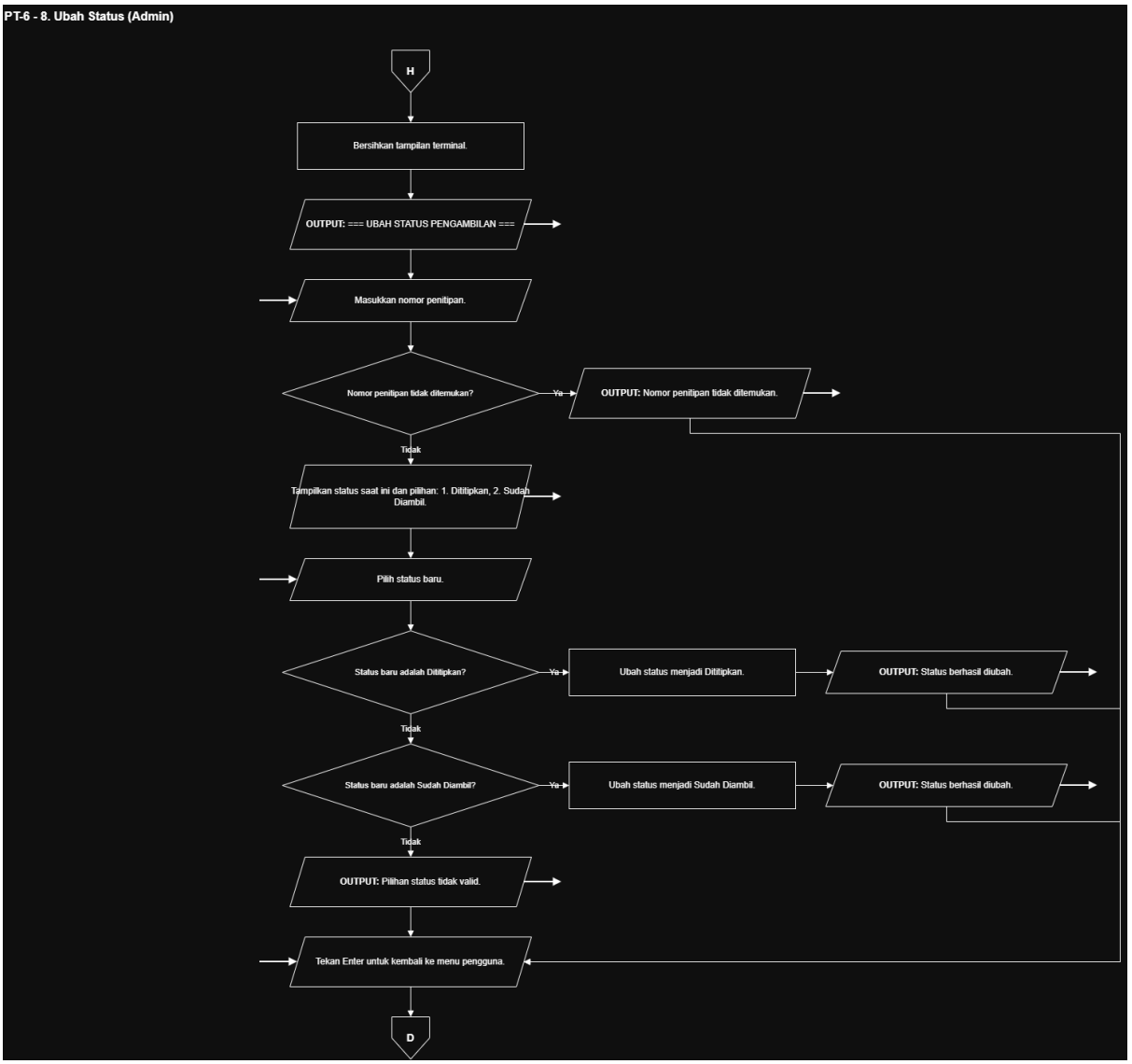
Gambar 1.5 Flowchart Halaman 5



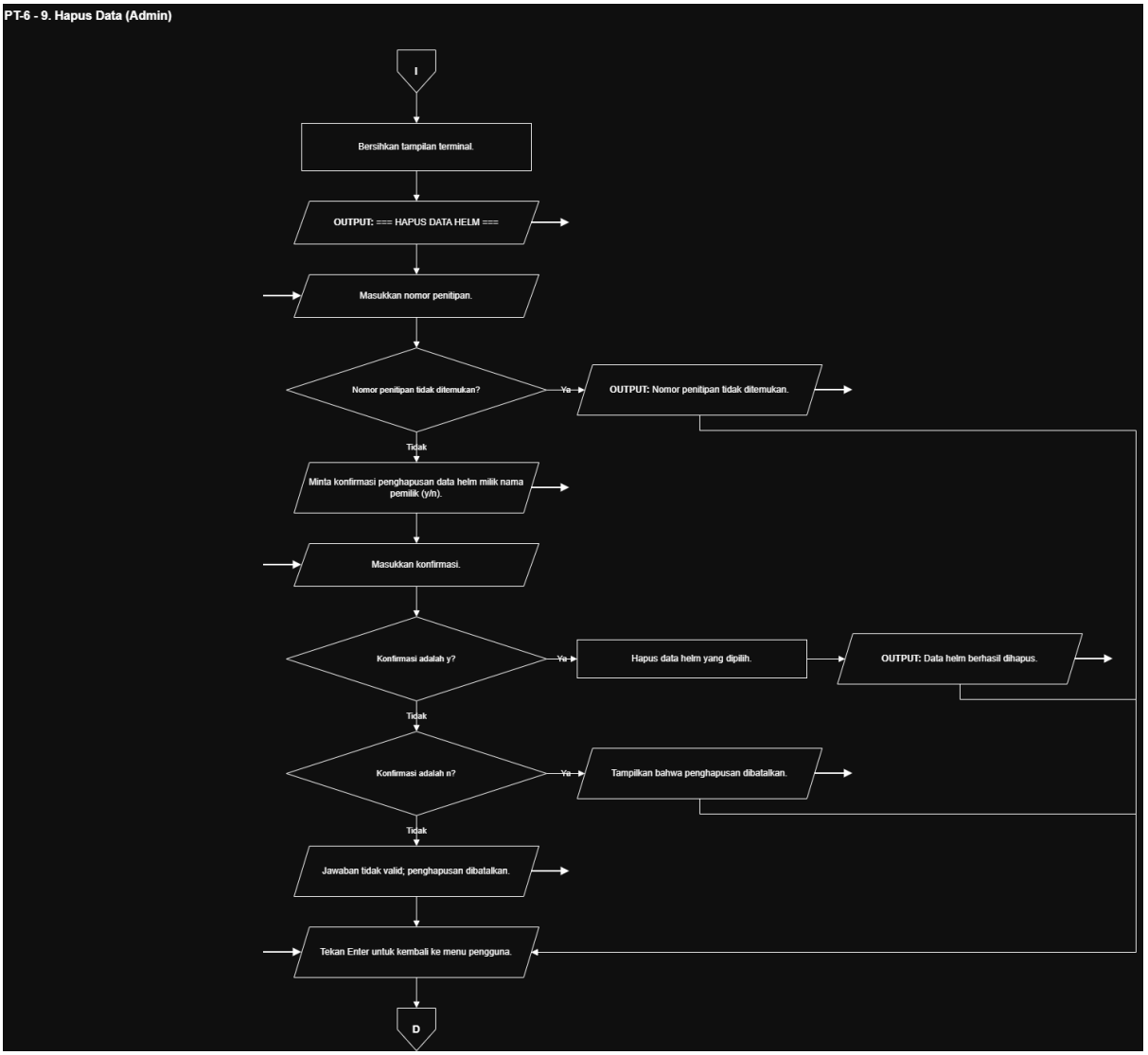
Gambar 1.6 Flowchart Halaman 6



Gambar 1.7 Flowchart Halaman 7



Gambar 1.8 Flowchart Halaman 8



Gambar 1.9 Flowchart Halaman 9

1.1 Penjelasan Flowchart

Program diawali dengan menyiapkan akun admin, data penitipan helm yang masih kosong, nomor penitipan yang dimulai dari 1, dan daftar jenis helm. Menu utama menyediakan pilihan Login, Daftar Akun, dan Keluar. Jika pengguna memasukkan pilihan yang tidak tersedia, program menampilkan pesan bahwa menu tidak valid dan meminta pengguna menekan Enter untuk kembali.

Pada menu Daftar Akun, pengguna memasukkan username dan password baru. Kedua isian tidak boleh kosong, dan username tidak boleh sama dengan username yang sudah terdaftar. Jika semua ketentuan terpenuhi, akun baru disimpan sebagai akun pengguna biasa.

Pada menu Login, program memeriksa username dan password. Jika username tidak ditemukan, program menampilkan pesan bahwa akun belum terdaftar. Jika username ditemukan tetapi password tidak cocok, program menampilkan pesan bahwa password salah. Jika login berhasil, program menampilkan menu sesuai peran akun yang digunakan.

Pengguna biasa dapat menitipkan helm, melihat data penitipan miliknya, mengubah data miliknya yang belum diambil, dan melakukan logout. Saat menitipkan helm, pengguna mengisi nama pemilik, memilih jenis helm, dan memasukkan waktu penitipan. Program memeriksa kelengkapan data, pilihan jenis helm, serta format waktu. Jika data valid, program menyimpan data penitipan dan memberikan nomor penitipan.

Admin dapat melihat data helm seluruh pengguna dan mengubah data berdasarkan nomor penitipan. Pengguna biasa hanya dapat melihat dan mengubah data miliknya sendiri. Data yang sudah berstatus “Sudah Diambil” tidak dapat diubah melalui menu ubah data.

Admin juga dapat mengubah status pengambilan dan menghapus data helm. Untuk mengubah status, admin memasukkan nomor penitipan dan memilih status baru. Untuk menghapus data, admin memasukkan nomor penitipan dan memberikan konfirmasi. Program menampilkan pesan jika nomor tidak ditemukan atau masukan yang diberikan tidak sesuai.

Setelah pengguna memilih Logout, program menampilkan pesan bahwa logout berhasil dan kembali ke menu utama. Jika pengguna memilih Keluar, program menampilkan pesan penutup dan berhenti.

2. Deskripsi Singkat Program

Program Sistem Penitipan Helm merupakan program berbasis terminal untuk mencatat dan mengelola penitipan helm. Program menyediakan fitur pendaftaran akun dan login dengan dua peran, yaitu admin dan pengguna biasa. Akun admin sudah tersedia ketika program dijalankan, sedangkan akun yang didaftarkan memperoleh peran sebagai pengguna biasa.

Data penitipan mencakup nomor penitipan, nama pemilik, jenis helm, waktu penitipan, status pengambilan, dan akun pengguna yang menitipkan. Data akun dan data helm disimpan menggunakan dictionary. Jenis helm yang tersedia adalah Full Face, Half Face, Open Face, dan Modular.

Program menyediakan fitur untuk menambahkan, melihat, dan mengubah data penitipan. Pengguna biasa hanya dapat melihat dan mengubah data miliknya sendiri. Admin dapat melihat serta mengubah data seluruh pengguna, mengubah status pengambilan, dan menghapus data helm.

Program memeriksa masukan pengguna, seperti username dan password, jenis helm, waktu penitipan, nomor penitipan, status, dan konfirmasi penghapusan. Program juga menggunakan modul os untuk membersihkan tampilan terminal. Data disimpan selama program berjalan dan akan kembali kosong ketika program ditutup.

3. Source Code

```
import os

akun = {"admin": {"password": "admin123", "role": "admin"}}
helm = {}
nomor_berikutnya = 1
daftar_jenis = ("Full Face", "Half Face", "Open Face", "Modular")
angka = "0123456789"

while True:
    os.system("cls")
    print("\n=== SISTEM TITIP HELM ===")
    print("1. Login")
    print("2. Daftar akun")
    print("3. Keluar")
    pilihan_awal = input("Masukkan menu yang dipilih: ")

    if pilihan_awal == "2":
        os.system("cls")
        print("\n=== DAFTAR AKUN ===")
        username_baru = input("Masukkan username baru: ")
        password_baru = input("Masukkan password baru: ")

        if username_baru == "" or password_baru == "":
            print("Username dan password tidak boleh kosong.")
        elif username_baru in akun:
            print("Username sudah digunakan. Silakan pakai username lain.")
        else:
            akun[username_baru] = {"password": password_baru, "role":
"user"}
            print("Akun berhasil ditambahkan. Silakan login.")
        input("Tekan Enter untuk kembali...")

    elif pilihan_awal == "1":
        os.system("cls")
        print("\n=== LOGIN ===")
        username = input("Username: ")
        password = input("Password: ")

        if username not in akun:
            print("Akun tidak ditemukan. Silakan daftar akun terlebih
dahulu.")
            input("Tekan Enter untuk kembali...")
        elif akun[username]["password"] != password:
            print("Password salah.")
            input("Tekan Enter untuk kembali...")
        else:
            role = akun[username]["role"]
```

```
            while True:
                os.system("cls")
                print("\n=== MENU PENITIPAN HELM ===")
                print("Login sebagai:", username, "(" + role + ")")
                print("1. Titip helm")
                print("2. Lihat data helm")
                print("3. Ubah data helm")

                if role == "admin":
                    print("4. Ubah status pengambilan")
                    print("5. Hapus data helm")
                    print("6. Logout")
                    kode_logout = "6"
                else:
                    print("4. Logout")
                    kode_logout = "4"

                pilihan = input("Masukkan menu yang dipilih: ")

                if pilihan == "1":
                    os.system("cls")
                    print("\n=== TITIP HELM ===")
                    nama_pemilik = input("Masukkan nama pemilik helm: ")
                    print("Pilih jenis helm:")

                    no = 1
                    for jenis in daftar_jenis:
                        print(str(no) + ". " + jenis)
                        no += 1

                    pilih_jenis = input("Masukkan nomor jenis helm: ")
                    waktu = input("Masukkan waktu penitipan (contoh 08.30):
")

                    jenis_dipilih = ""
                    no = 1
                    for jenis in daftar_jenis:
                        if pilih_jenis == str(no):
                            jenis_dipilih = jenis
                        no += 1

                    waktu_valid = False
                    if len(waktu) == 5 and waktu[2] == ".":
                        if (waktu[0] in angka and waktu[1] in angka
                                and waktu[3] in angka and waktu[4] in
angka):
                            if waktu[0:2] < "24" and waktu[3:5] < "60":
                                waktu_valid = True
```

```
                    if nama_pemilik == "" or waktu == "":
                        print("Nama pemilik dan waktu penitipan tidak boleh
kosong.")
                    elif jenis_dipilih == "":
                        print("Nomor jenis helm tidak tersedia.")
                    elif waktu_valid == False:
                        print("Format waktu tidak valid. Gunakan format
08.30.")
                    else:
                        helm[str(nomor_berikutnya)] = {
                            "pemilik": nama_pemilik,
                            "jenis": jenis_dipilih,
                            "waktu": waktu,
                            "status": "Dititipkan",
                            "akun": username
                        }
                        print("Data helm berhasil ditambahkan. Nomor
penitipan:", nomor_berikutnya)
                        nomor_berikutnya += 1
                    input("Tekan Enter untuk kembali...")

                elif pilihan == "2":
                    os.system("cls")
                    print("\n=== DATA HELM ===")
                    ada_data = False

                    for nomor, data in helm.items():
                        if role == "admin" or data["akun"] == username:
                            print("\nNomor   :", nomor)
                            print("Pemilik :", data["pemilik"])
                            print("Jenis   :", data["jenis"])
                            print("Waktu   :", data["waktu"])
                            print("Status  :", data["status"])
                            ada_data = True

                    if ada_data == False:
                        print("Belum ada data helm.")
                    input("Tekan Enter untuk kembali...")

                elif pilihan == "3":
                    os.system("cls")
                    print("\n=== UBAH DATA HELM ===")
                    nomor_cari = input("Masukkan nomor penitipan: ")

                    if nomor_cari not in helm or (role != "admin" and
helm[nomor_cari]["akun"] != username):
                        print("Data helm tidak ditemukan.")
```

```
                    elif helm[nomor_cari]["status"] == "Sudah Diambil":
                        print("Data helm yang sudah diambil tidak dapat
diubah.")
                    else:
                        data_ketemu = helm[nomor_cari]
                        print("Nama pemilik saat ini:",
data_ketemu["pemilik"])
                        print("Jenis helm saat ini  :",
data_ketemu["jenis"])
                        nama_baru = input("Masukkan nama pemilik baru
(kosongkan jika tetap): ")
                        print("Pilih jenis helm baru:")

                        no = 1
                        for jenis in daftar_jenis:
                            print(str(no) + ". " + jenis)
                            no += 1

                        jenis_baru = input("Masukkan nomor jenis baru
(kosongkan jika tetap): ")
                        jenis_dipilih = ""
                        no = 1

                        for jenis in daftar_jenis:
                            if jenis_baru == str(no):
                                jenis_dipilih = jenis
                            no += 1

                        if jenis_baru != "" and jenis_dipilih == "":
                            print("Nomor jenis helm tidak tersedia.")
                        else:
                            if nama_baru != "":
                                data_ketemu["pemilik"] = nama_baru
                            if jenis_dipilih != "":
                                data_ketemu["jenis"] = jenis_dipilih
                            print("Data helm berhasil diubah.")
                    input("Tekan Enter untuk kembali...")

                elif pilihan == "4" and role == "admin":
                    os.system("cls")
                    print("\n=== UBAH STATUS PENGAMBILAN ===")
                    nomor_cari = input("Masukkan nomor penitipan: ")

                    if nomor_cari not in helm:
                        print("Nomor penitipan tidak ditemukan.")
                    else:
                        print("Status sekarang:",
helm[nomor_cari]["status"])
```

```
                        print("1. Dititipkan")
                        print("2. Sudah diambil")
                        pilih_status = input("Masukkan status baru: ")

                        if pilih_status == "1":
                            helm[nomor_cari]["status"] = "Dititipkan"
                            print("Status berhasil diubah.")
                        elif pilih_status == "2":
                            helm[nomor_cari]["status"] = "Sudah Diambil"
                            print("Status berhasil diubah.")
                        else:
                            print("Pilihan status tidak valid.")
                    input("Tekan Enter untuk kembali...")

                elif pilihan == "5" and role == "admin":
                    os.system("cls")
                    print("\n=== HAPUS DATA HELM ===")
                    nomor_cari = input("Masukkan nomor penitipan: ")

                    if nomor_cari not in helm:
                        print("Nomor penitipan tidak ditemukan.")
                    else:
                        konfirmasi = input(
                            "Hapus data helm milik " +
helm[nomor_cari]["pemilik"] + "? (y/n): "
                        )

                        if konfirmasi == "y" or konfirmasi == "Y":
                            del helm[nomor_cari]
                            print("Data helm berhasil dihapus.")
                        elif konfirmasi == "n" or konfirmasi == "N":
                            print("Data helm tidak jadi dihapus.")
                        else:
                            print("Jawab y atau n. Data helm tidak jadi
dihapus.")
                    input("Tekan Enter untuk kembali...")

                elif pilihan == kode_logout:
                    print("Logout berhasil.")
                    break

                else:
                    print("Menu tidak valid.")
                    input("Tekan Enter untuk kembali...")

    elif pilihan_awal == "3":
        print("Program selesai. Terima kasih sudah menggunakan Sistem Titip
Helm.")
```

```
        break

    else:
        print("Menu tidak valid.")
        input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

4. Penjelasan Fitur Program

A. Menu Utama Dan Keluar

Menu utama menampilkan pilihan Login, Daftar Akun, dan Keluar. Jika pengguna memilih menu yang tidak tersedia, program menampilkan pesan “Menu tidak valid”. Jika pengguna memilih Keluar, program menampilkan pesan penutup dan berhenti.

```
while True:
    os.system("cls")
    print("\n=== SISTEM TITIP HELM ===")
    print("1. Login")
    print("2. Daftar akun")
    print("3. Keluar")
    pilihan_awal = input("Masukkan menu yang dipilih: ")
```

B. Fitur Daftar Akun

Fitur Daftar Akun digunakan untuk membuat akun pengguna baru. Username dan password tidak boleh kosong, dan username harus berbeda dari username yang sudah terdaftar. Akun yang berhasil dibuat akan memperoleh peran sebagai pengguna biasa.

```
if pilihan_awal == "2":
        os.system("cls")
        print("\n=== DAFTAR AKUN ===")
        username_baru = input("Masukkan username baru: ")
        password_baru = input("Masukkan password baru: ")

        if username_baru == "" or password_baru == "":
            print("Username dan password tidak boleh kosong.")
        elif username_baru in akun:
            print("Username sudah digunakan. Silakan pakai username lain.")
        else:
            akun[username_baru] = {"password": password_baru, "role":
"user"}
            print("Akun berhasil ditambahkan. Silakan login.")
        input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

C. Fitur Login

Fitur Login memeriksa username dan password yang dimasukkan. Jika username tidak terdaftar atau password salah, program menampilkan pesan kesalahan yang sesuai. Jika informasi login benar, pengguna masuk ke menu berdasarkan peran akunnya.

```
 elif pilihan_awal == "1":
        os.system("cls")
        print("\n=== LOGIN ===")
        username = input("Username: ")
        password = input("Password: ")

        if username not in akun:
            print("Akun tidak ditemukan. Silakan daftar akun terlebih
dahulu.")
            input("Tekan Enter untuk kembali...")
        elif akun[username]["password"] != password:
            print("Password salah.")
            input("Tekan Enter untuk kembali...")
        else:
            role = akun[username]["role"]
```

D. Menu Pengguna Dan Pembagian Hak Akses

Setelah login berhasil, program menampilkan menu penitipan helm. Admin mendapat pilihan untuk menitipkan helm, melihat dan mengubah data, mengubah status pengambilan, menghapus data, serta logout. Pengguna biasa dapat menitipkan helm, melihat dan mengubah data miliknya, serta logout.

```
while True:
                os.system("cls")
                print("\n=== MENU PENITIPAN HELM ===")
                print("Login sebagai:", username, "(" + role + ")")
                print("1. Titip helm")
                print("2. Lihat data helm")
                print("3. Ubah data helm")

                if role == "admin":
                    print("4. Ubah status pengambilan")
                    print("5. Hapus data helm")
                    print("6. Logout")
                    kode_logout = "6"
                else:
                    print("4. Logout")
                    kode_logout = "4"
```

```
            pilihan = input("Masukkan menu yang dipilih: ")
```

E. Fitur Titip Helm

Fitur Titip Helm digunakan untuk menyimpan data penitipan baru. Pengguna memasukkan nama pemilik, memilih jenis helm, dan mengisi waktu penitipan. Program memeriksa kelengkapan data, pilihan jenis helm, dan format waktu. Jika data valid, program menyimpannya dengan status “Dititipkan” dan memberikan nomor penitipan.

```
  if pilihan == "1":
                    os.system("cls")
                    print("\n=== TITIP HELM ===")
                    nama_pemilik = input("Masukkan nama pemilik helm: ")
                    print("Pilih jenis helm:")

                    no = 1
                    for jenis in daftar_jenis:
                        print(str(no) + ". " + jenis)
                        no += 1

                    pilih_jenis = input("Masukkan nomor jenis helm: ")
                    waktu = input("Masukkan waktu penitipan (contoh 08.30):
")


                    jenis_dipilih = ""
                    no = 1
                    for jenis in daftar_jenis:
                        if pilih_jenis == str(no):
                            jenis_dipilih = jenis
                        no += 1

                    waktu_valid = False
                    if len(waktu) == 5 and waktu[2] == ".":
                        if (waktu[0] in angka and waktu[1] in angka
                                and waktu[3] in angka and waktu[4] in
angka):
                            if waktu[0:2] < "24" and waktu[3:5] < "60":
                                waktu_valid = True

                    if nama_pemilik == "" or waktu == "":
                        print("Nama pemilik dan waktu penitipan tidak boleh
kosong.")
```

```
                    elif jenis_dipilih == "":
                        print("Nomor jenis helm tidak tersedia.")
                    elif waktu_valid == False:
                        print("Format waktu tidak valid. Gunakan format
08.30.")
                    else:
                        helm[str(nomor_berikutnya)] = {
                            "pemilik": nama_pemilik,
                            "jenis": jenis_dipilih,
                            "waktu": waktu,
                            "status": "Dititipkan",
                            "akun": username
                        }
                        print("Data helm berhasil ditambahkan. Nomor
penitipan:", nomor_berikutnya)
                        nomor_berikutnya += 1
                    input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

F. Fitur Lihat Data Helm

Fitur ini menampilkan data penitipan helm yang tersimpan. Admin dapat melihat data seluruh pengguna, sedangkan pengguna biasa hanya dapat melihat data yang dititipkan melalui akunnya. Jika tidak ada data yang dapat ditampilkan, program memberikan pesan bahwa data helm belum tersedia.

```
  elif pilihan == "2":
                    os.system("cls")
                    print("\n=== DATA HELM ===")
                    ada_data = False

                    for nomor, data in helm.items():
                        if role == "admin" or data["akun"] == username:
                            print("\nNomor   :", nomor)
                            print("Pemilik :", data["pemilik"])
                            print("Jenis   :", data["jenis"])
                            print("Waktu   :", data["waktu"])
                            print("Status  :", data["status"])
                            ada_data = True

                    if ada_data == False:
                        print("Belum ada data helm.")
                    input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

G. Fitur Ubah Data Helm

Fitur ini digunakan untuk mengubah nama pemilik atau jenis helm berdasarkan nomor penitipan. Pengguna biasa hanya dapat mengubah data miliknya, sedangkan admin dapat mengubah data seluruh pengguna. Data yang sudah berstatus “Sudah Diambil” tidak dapat diubah. Jika nama atau jenis baru dikosongkan, informasi tersebut tetap menggunakan data sebelumnya.

```
 elif pilihan == "3":
                    os.system("cls")
                    print("\n=== UBAH DATA HELM ===")
                    nomor_cari = input("Masukkan nomor penitipan: ")

                    if nomor_cari not in helm or (role != "admin" and
helm[nomor_cari]["akun"] != username):
                        print("Data helm tidak ditemukan.")
                    elif helm[nomor_cari]["status"] == "Sudah Diambil":
                        print("Data helm yang sudah diambil tidak dapat
diubah.")
                    else:
                        data_ketemu = helm[nomor_cari]
                        print("Nama pemilik saat ini:",
data_ketemu["pemilik"])
                        print("Jenis helm saat ini  :",
data_ketemu["jenis"])
                        nama_baru = input("Masukkan nama pemilik baru
(kosongkan jika tetap): ")
                        print("Pilih jenis helm baru:")

                        no = 1
                        for jenis in daftar_jenis:
                            print(str(no) + ". " + jenis)
                            no += 1

                        jenis_baru = input("Masukkan nomor jenis baru
(kosongkan jika tetap): ")
                        jenis_dipilih = ""
                        no = 1

                        for jenis in daftar_jenis:
                            if jenis_baru == str(no):
                                jenis_dipilih = jenis
                            no += 1

                        if jenis_baru != "" and jenis_dipilih == "":
                            print("Nomor jenis helm tidak tersedia.")
                        else:
                            if nama_baru != "":
```

```
                                data_ketemu["pemilik"] = nama_baru
                            if jenis_dipilih != "":
                                data_ketemu["jenis"] = jenis_dipilih
                            print("Data helm berhasil diubah.")
                    input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

H. Fitur Ubah Status Pengambilan

Fitur ini hanya tersedia bagi admin. Admin memasukkan nomor penitipan, lalu memilih status baru: “Dititipkan” atau “Sudah Diambil”. Jika nomor tidak ditemukan atau pilihan status tidak tersedia, program menampilkan pesan yang sesuai.

```
elif pilihan == "4" and role == "admin":
                    os.system("cls")
                    print("\n=== UBAH STATUS PENGAMBILAN ===")
                    nomor_cari = input("Masukkan nomor penitipan: ")

                    if nomor_cari not in helm:
                        print("Nomor penitipan tidak ditemukan.")
                    else:
                        print("Status sekarang:",
helm[nomor_cari]["status"])
                        print("1. Dititipkan")
                        print("2. Sudah diambil")
                        pilih_status = input("Masukkan status baru: ")

                        if pilih_status == "1":
                            helm[nomor_cari]["status"] = "Dititipkan"
                            print("Status berhasil diubah.")
                        elif pilih_status == "2":
                            helm[nomor_cari]["status"] = "Sudah Diambil"
                            print("Status berhasil diubah.")
                        else:
                            print("Pilihan status tidak valid.")
                    input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

I. Fitur Hapus Data Helm

Fitur ini hanya tersedia bagi admin. Admin memasukkan nomor penitipan yang akan dihapus. Jika data ditemukan, program meminta konfirmasi. Data dihapus jika admin menjawab “y” atau “Y”. Jika admin menjawab “n” atau “N”, penghapusan dibatalkan. Jawaban lain juga membatalkan penghapusan dan menampilkan pesan bahwa jawaban tidak valid.

```
 elif pilihan == "5" and role == "admin":
                    os.system("cls")
                    print("\n=== HAPUS DATA HELM ===")
                    nomor_cari = input("Masukkan nomor penitipan: ")

                    if nomor_cari not in helm:
                        print("Nomor penitipan tidak ditemukan.")
                    else:
                        konfirmasi = input(
                            "Hapus data helm milik " +
helm[nomor_cari]["pemilik"] + "? (y/n): "
                        )

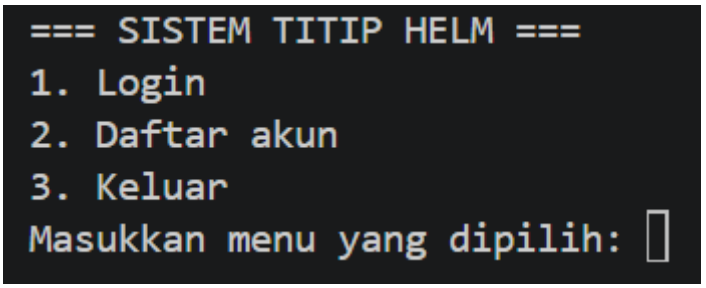
                        if konfirmasi == "y" or konfirmasi == "Y":
                            del helm[nomor_cari]
                            print("Data helm berhasil dihapus.")
                        elif konfirmasi == "n" or konfirmasi == "N":
                            print("Data helm tidak jadi dihapus.")
                        else:
                            print("Jawab y atau n. Data helm tidak jadi
dihapus.")
                    input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

J. Fitur Logout

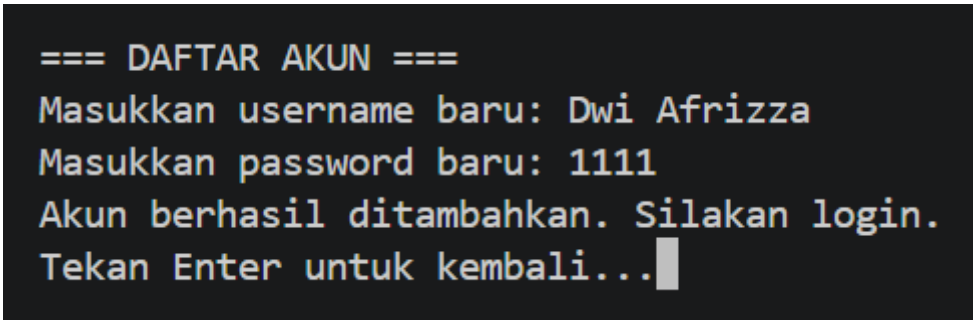
Fitur Logout digunakan untuk mengakhiri sesi akun yang sedang digunakan. Setelah pengguna memilih Logout, program menampilkan pesan “Logout berhasil” dan kembali ke menu utama.

```
  elif pilihan == kode_logout:
                    print("Logout berhasil.")
                    break
```

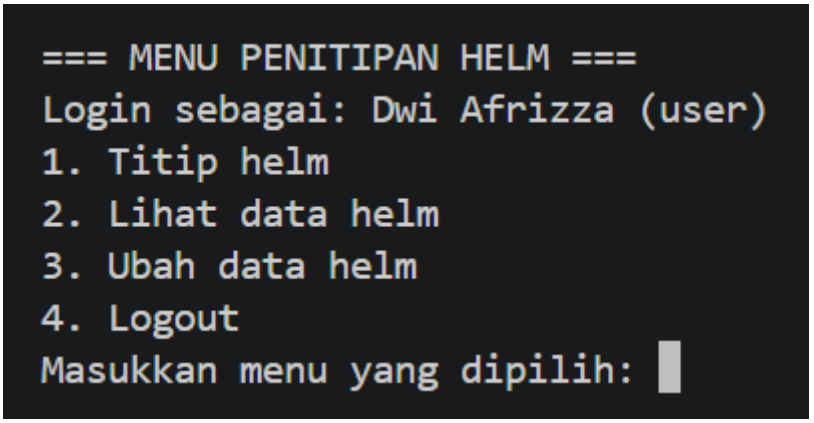
5. Hasil Output



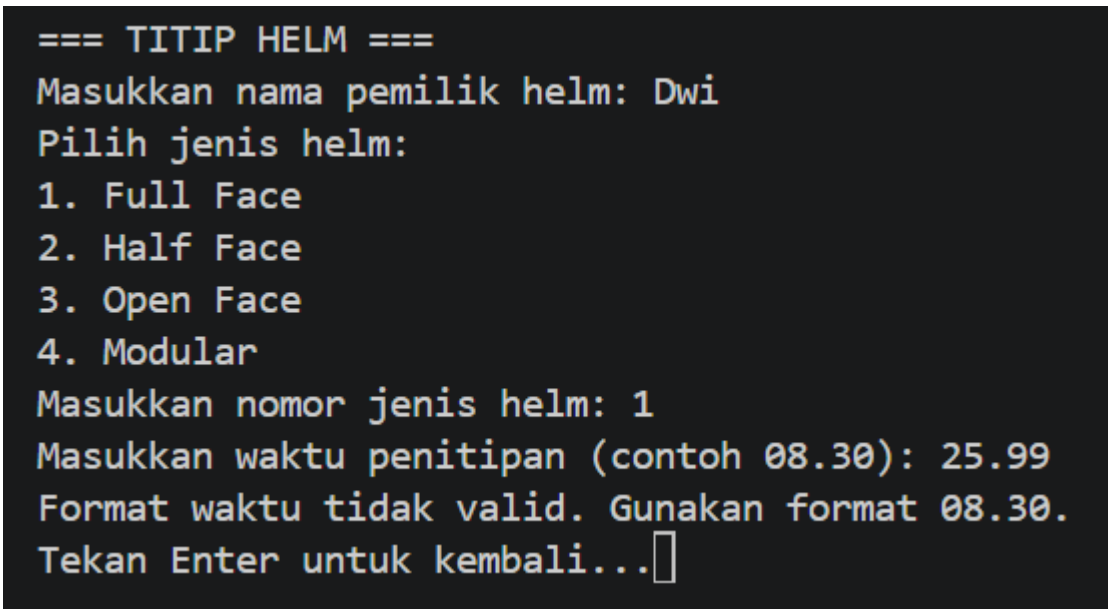
Gambar 5.1 Tampilan Menu Utama



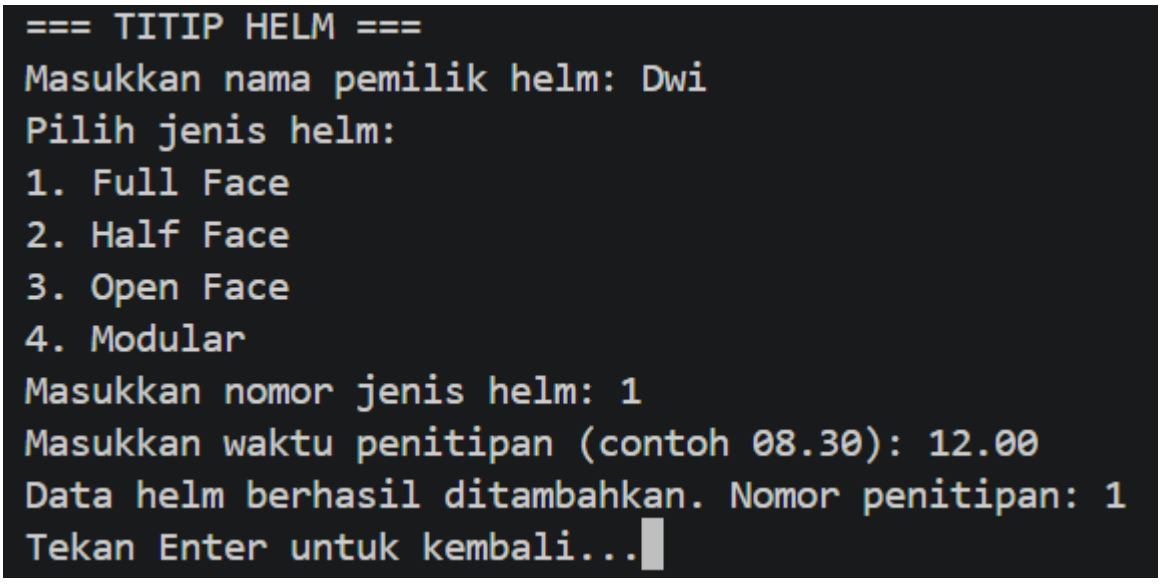
Gambar 5.2 Tampilan Register Berhasil



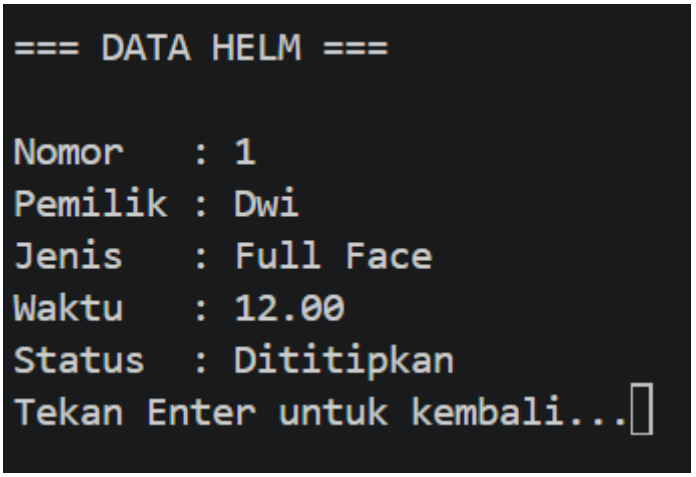
Gambar 5.3 Tampilan Menu Pengguna Biasa



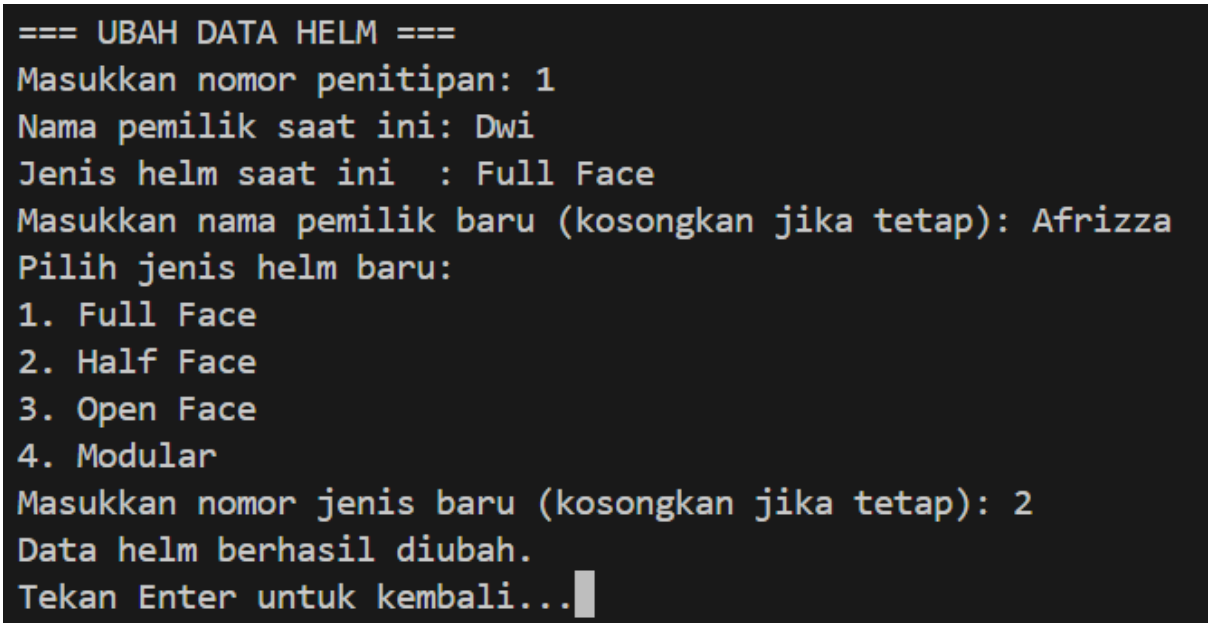
Gambar 5.4 Pesan Format Waktu Tidak Valid



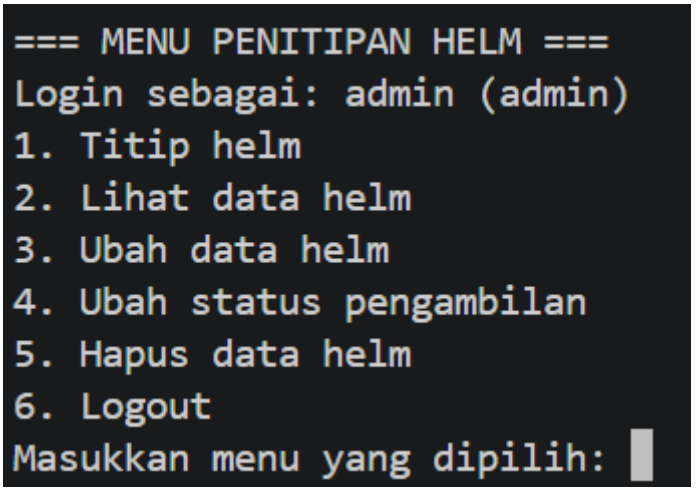
Gambar 5.5 Tampilan Data Helm Berhasil Ditambahkan



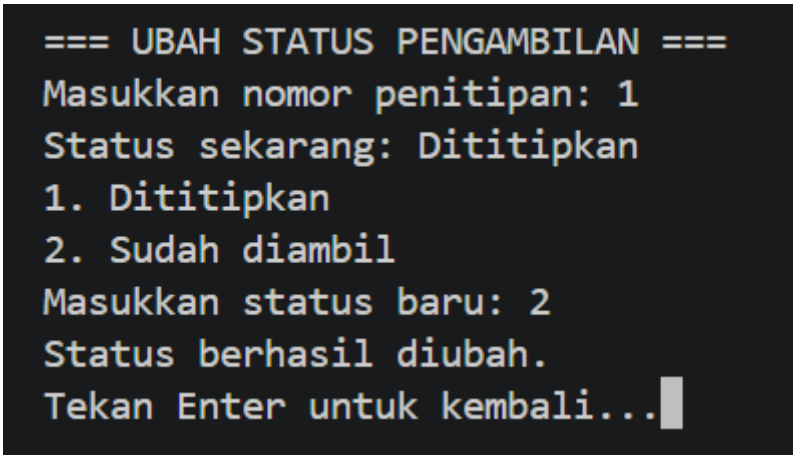
Gambar 5.6 Tampilan Data Helm



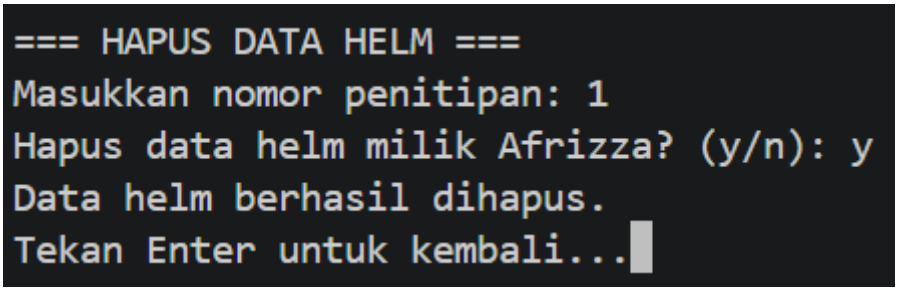
Gambar 5.7 Pesan Data Helm Berhasil Diubah



Gambar 5.8 Tampilan Menu Admin



Gambar 5.9 Pesan Status Pengambilan Berhasil Diubah



Gambar 5.10 Pesan Data Helm Berhasil Dihapus

6. Langkah-Langkah GIT

6.1 GIT ADD

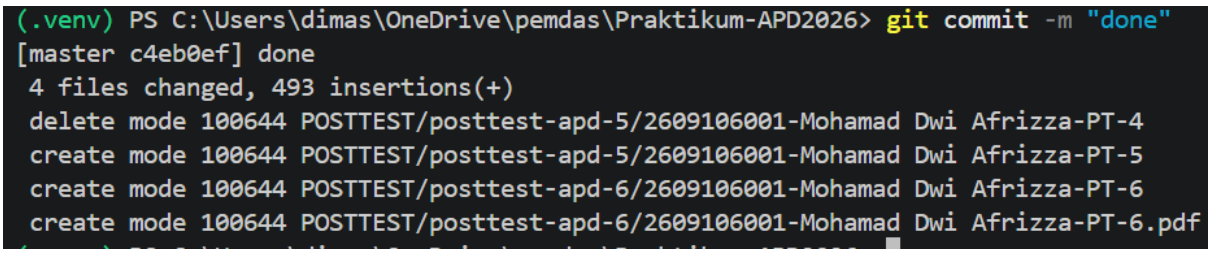
Perintah git add digunakan untuk memasukkan file yang akan disimpan ke dalam proses Git.



6.1 Gambar GIT ADD

6.2 GIT COMMIT

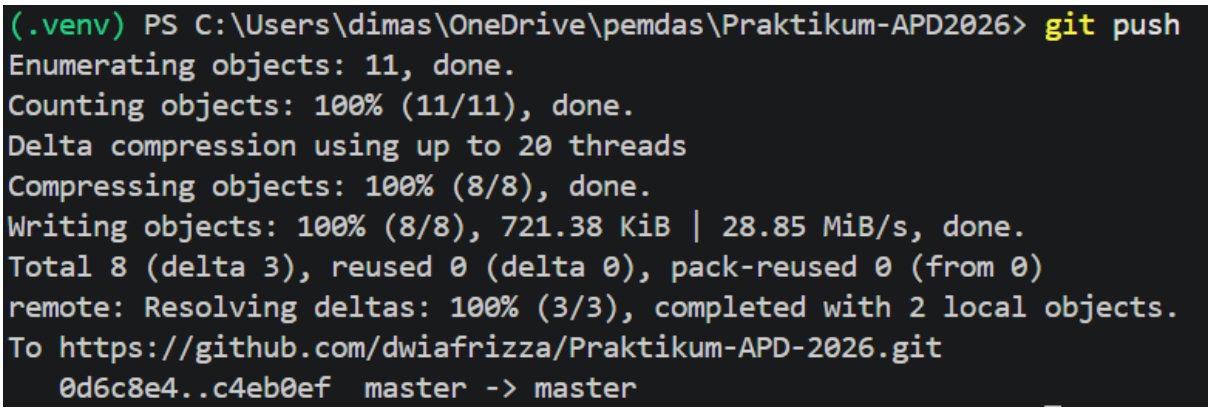
Perintah git commit digunakan untuk menyimpan perubahan file sebagai riwayat pada repository.



6.2 Gambar GIT COMMIT

6.3 GIT PUSH

Perintah git push digunakan untuk mengirim perubahan dari komputer ke repository GitHub.



6.3 Gambar GIT PUSH